



桂林晟兴机械制造有限公司 Guilin Shengxing Machinery Manufacturing Co., Ltd.



斜摆瀑料磨粉机 使用说明书

桂林晟兴机械制造有限公司



目 录

一、概 述	1
二、结构特征与工作原理.....	2
2.1 总体结构与工作原理	2
2.2 主要系统及其工作原理.....	3
三、调试与使用	7
3.1 使用前的准备和检查	7
3.2 启动与停机	7
3.3 调试与运行原则	8
3.4 注意事项	9
四、操作规章	10
五、故障分析与排除	12
六、磨粉机的润滑	12

一、概 述



斜摆瀑料磨粉机是我公司积累多年经验自主研发的最新一代超高效粉磨设备。本设备采用发明专利技术，国际首创，其设计独特、技术超前、性能杰出，集大型化、高效率、低能耗等特点为一体，能满足国家产业政策和粉体工业向大工业化规模生产发展趋势需求的大型粉磨生产线。

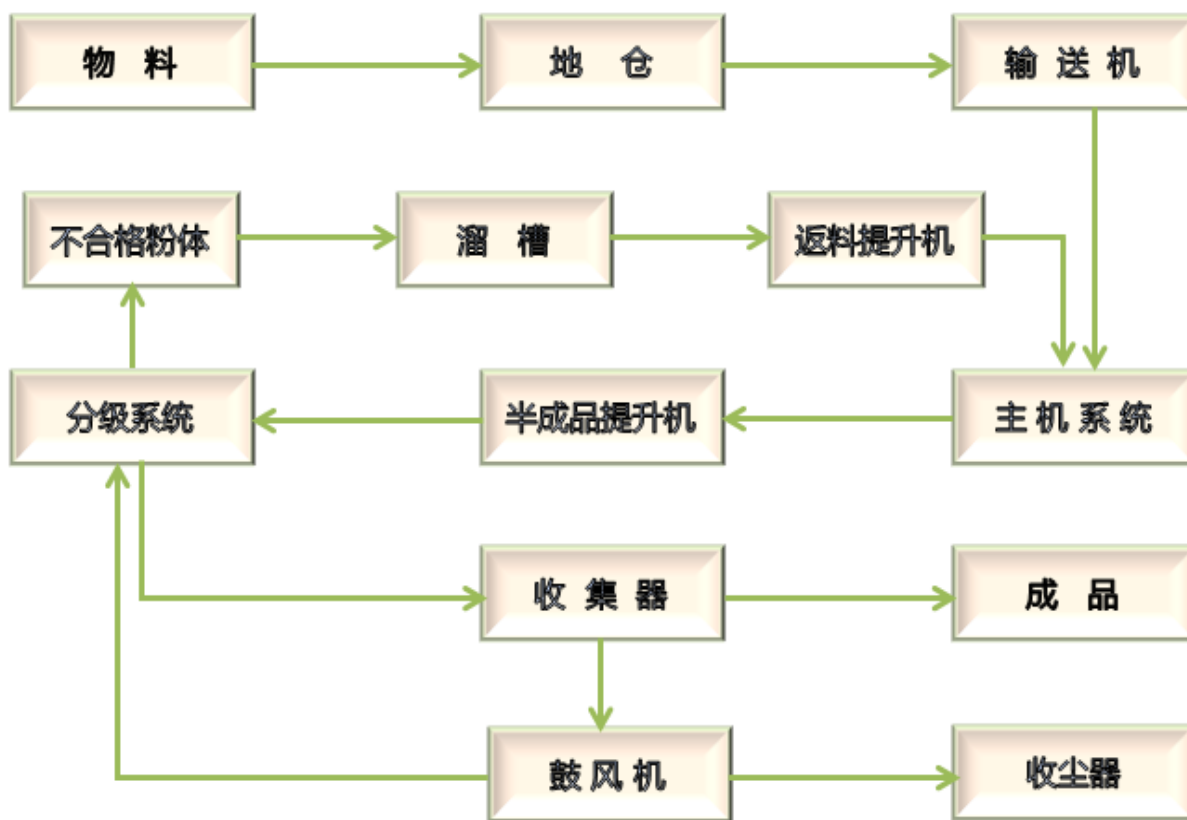
主要用于建筑材料、石油开采、玻璃、橡胶、农药、陶瓷、油漆、磷肥、造纸、牙膏、制药、石油油焦、脱硫剂等行业 10 目-2000 目粉体原料的生产。适于莫氏硬度七级以下，湿度 15% 以下非易燃、易爆的物料粉磨，如滑石、重晶石、方解石、长石、大理石、石灰石、锰矿石、铁矿石、石英石、铬矿石、石 2 / 16 膏、石墨、碳素、膨润土、高铝土、粘土、陶土等材料的研磨。

本机使用电压 380V，频率 50Hz 的主电源。环境温度小于 40° C，高于-15° C。

二、结构特征与工作原理

2.1 总体结构与工作原理

本系本统由主机，分析机，半成品提升机，返料提升机，鼓风机，原料控制仓，输送机，旋风收集系统，电控柜（未画），等组成（见示意图）



工作原理：储存在地仓中的物料通过输送机输送到主机中，主机均料系统把物料均匀分配给各磨辊进行碾磨，充分碾磨后的物料经主机下端进入半成品提升机输送到分析机上部储粉斗，物料经过甩粉盘，均匀管槽沿圆周均匀进入分析室，在分析室上部通过均粉盘进一步均粉，并在撞粉系统的作用下分解成粉尘状，合格粉体经过分析机进入旋风收尘器收集为成品，残余的粉体经过脉冲除尘器收集，而不合格的粉体经分析机下部管道进入返料提升机再次参与新的循环碾磨。

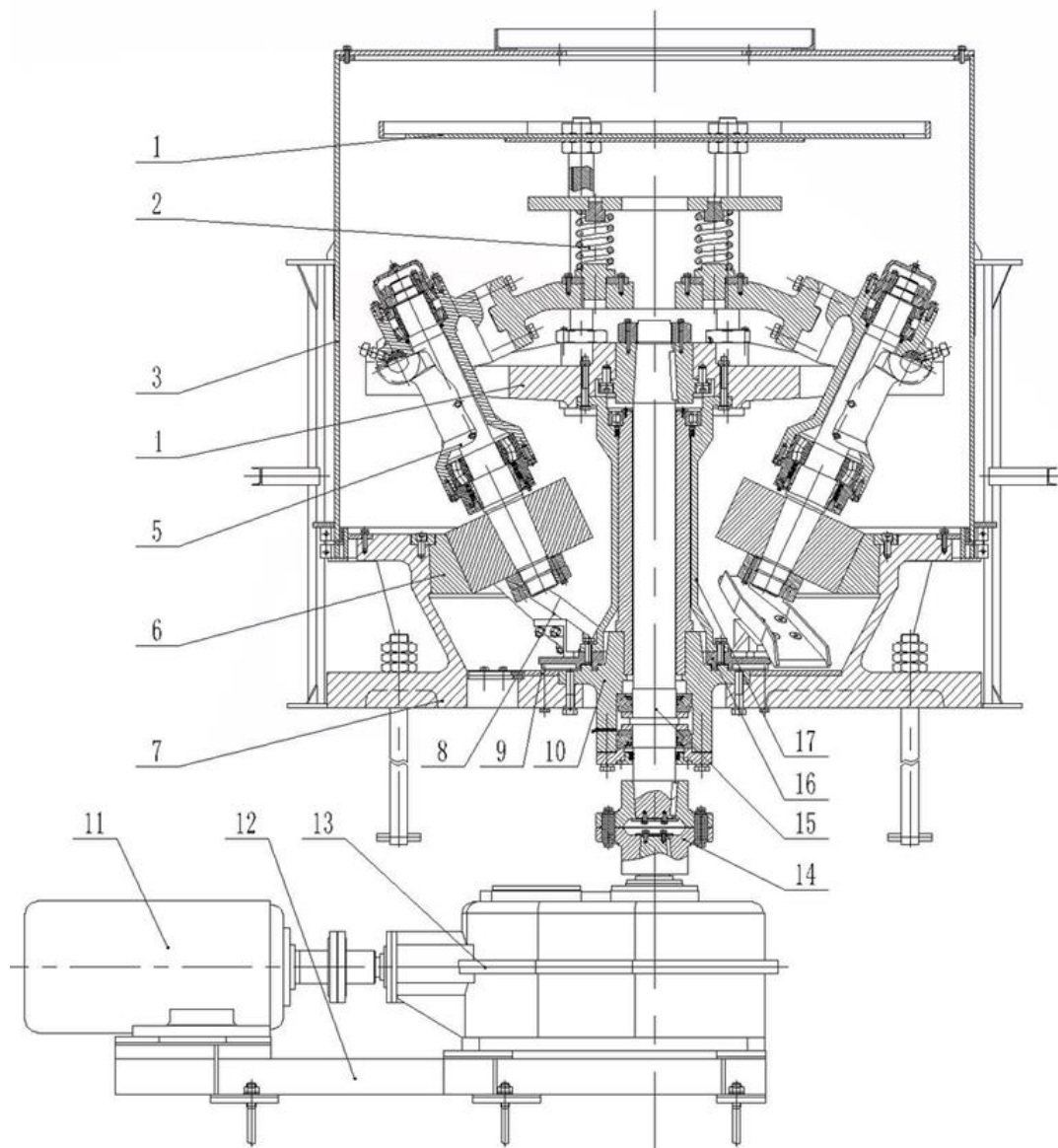


2.2 主要系统及其工作原理

2.2.1 传动简述

- 1) 主机：启动电动机后经变速箱减速由联轴器将动力直接传给主机中心轴，使连于其上的梅花架带动磨辊沿磨环公转，同时磨辊在与磨环的摩擦力的作用下产生绕磨辊轴的自转。
- 2) 分析机系统：电动机启动后经皮带带动分析叶轮按一定速度旋转（一般为顺时针旋转），产生一定的离心涡流风力而分筛。
- 3) 分析机分料系统：电动机启动后经减速机带动分料盘按一定速度旋转（一般为顺时针旋转），物料经分料盘上叶片均匀导入分析室分筛。
- 4) 鼓风机：电动机的旋转经联轴器带动风机主轴及叶轮旋转。
- 5) 提升机：电动机的旋转带动联轴器，减速机，链轮链条，带动提升机内的链条和装在链条上的簸箕斗做提升运动。

2.2.2 主机系统



序号	名 称	序号	名 称	序号	名 称
1	均料盘	7	底座	13	减速机总成
2	压缩弹簧	8	刮料板	14	200Z-220Z联轴器
3	罩筒	9	衬板	15	中心轴
4	梅花架	10	中心轴架	16	刮料架下座
5	磨辊总成	11	主机电机	17	刮料架
6	磨环	12	传动底座	18	

图 1 主机简图

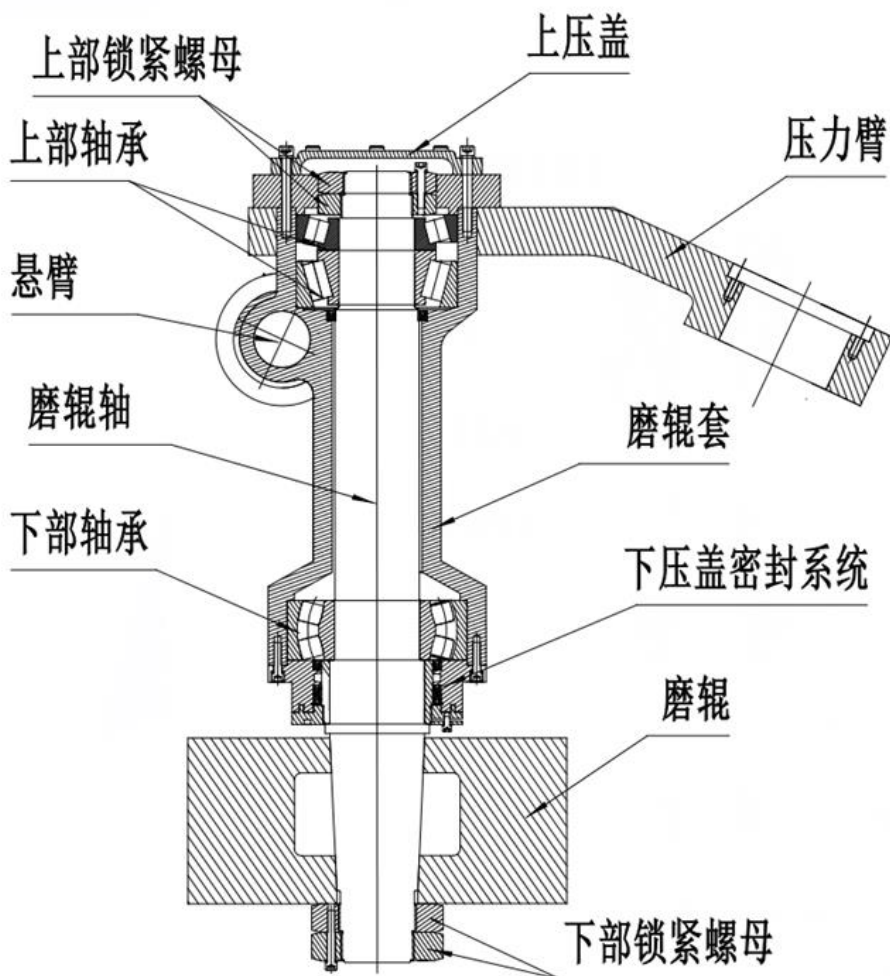


图 2 磨辊装置简图

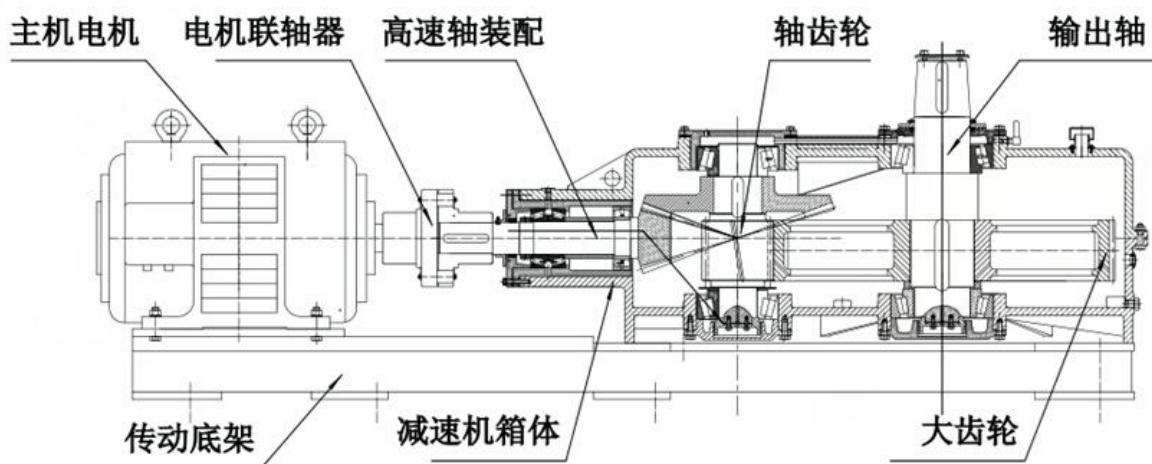


图 3 传动装置简



晟兴机械
Shengxing Machinery

桂林晟兴机械制造有限公司 Guilin Shengxing Machinery Manufacturing Co., Ltd.

2.2.3 分析系统

- 1) 组成：分析系统包括上部导料系统，涡流分析系统，进风蜗壳，出粉收集锥和物料溜槽组成。
- 2) 构造：物料由半成品提升机导入分析机上部导料系统，导料系统由电机经减速机带动导料盘做顺时针旋转，将物料均匀导入下部涡流分析系统，涡流分析电机经皮带轮带动，圆锥滚子轴承和调心球轴承装于传动轴承架内的主轴及安装于主轴下部，分析轮总成做顺时针转动，利用风蜗壳导入的风机气流产生向心涡流风力对粉仔分筛；传动轴承架安装在轴承座架机盖板上；盖板及叶轮总成置于壳体内；盖板及上叶板有迷宫式密封槽保护。叶片焊接在上下叶盘之间。
- 3) **工作原理：通过变频器调节电动机的转速即调节分析机的转速来获得不同的产品细度，转速越高，产品细度越细，反之，转速越低，产品越粗。**分析轮分筛合格的粉籽，经由分析机进风蜗壳导入的风机气流，通过旋风收集系统进粉管导入旋风分离器。不合格粉籽，经由分析机下部粗粉收集锥导入返料提升机返回主机研磨。

2.2.4 管道系统

整个系统管道装置处在负压状态下工作，旋风收集器下部出粉口装有锁气器（卸料阀），把正负压气流锁住隔离。不装锁气器或者锁气器密封比严，会照成不出粉或者少出粉。



三、调试与使用

3.1 使用前的准备和检查

- 1) 电源电压与要求是否相符，电压低于 360V 不允许开机；
- 2) 检查电器线路是否符合要求；
- 3) 严禁机器上堆放它物，清理周围无关物件；
- 4) 检查各连接螺丝，螺钉是否拧紧，特别是主机内外螺栓；
- 5) 转动主机电动机联轴器，应灵活转动；
- 6) 打开主机检修门，观察磨辊转动是否灵活，确认主机内无杂物；
- 7) 按润滑表规定对各加油点加入适量，干净，无杂物的润滑油，并确认无漏油的情况；
- 8) 注意各电机的转动方向是否正确；
- 9) 检查电控柜各电器元件接头是否牢固，各电器元件的开合有无短路和断路；
- 10) 检查进料口能否正常进料；
- 11) 主机里磨辊和杠杆上的丝顶螺母是否点焊；
- 12) 锁气阀配重是否合适；
- 13) 主机上气缸阀是否正常工作；
- 14) 各电机电流参数是否设置准确（在电脑屏上点参数进去设置）；

3.2 启动与停机

3.3.1 启动

- 1) 启动空压机，使储气罐压力大于 0.6MPa；
- 2) 启动脉冲除尘器，并确认所有脉冲气缸都正常工作；
- 3) 打开电控柜总闸；
- 4) 设置主机进料阀参数，使之为合适值（主机电机为 200KW 时设置为



晟兴机械
Shengxing Machinery

桂林晟兴机械制造有限公司 Guilin Shengxing Machinery Manufacturing Co., Ltd.

- 220A;主机电机为 250KW 时设置为 250;主机电机为 400KW 时设置为 350);
- 5) 将主机变频器调至约 20Hz (设备运行之初, 主机内部物料不足, 运转过快会导致震动过大, 损伤设备零部件);
 - 6) 确认系统启停模式为“自动”, 然后启动“一键启停”键, 各部件将按照预定程序启动, 此时需确认各个电机正常运转;
 - 7) 待主机电流平稳后, 再次调整进料阀参数, 至正常开机值 (主机电机为 200KW 时设置为 400A; 主机电机为 250KW 时设置为 500A; 主机电机为 400KW 时设置为 750A);
 - 8) 系统运转正常后打开进料皮带开关, 并调整进料速度为预定值的 1.5 倍, 待主机电流接近预定值后, 将进料速度调回正常值, 至此机器正常运转。

3.3.2 停机

- 1) 关闭进料皮带开关, 停止进料;
- 2) 逐步调低主机转速, 使主机震动在可接受范围内, 避免设备损伤 (停止进料后, 主机内部物料不足, 运转过快会导致震动过大, 损伤设备零部件);
- 3) 待剩余原料减少至合适水平 (若系统内剩余循环料量过大, 会导致主机上部出料斗过载);
- 4) 确认系统启停模式为“自动”, 然后按下“一键启停”键, 各部件将按照预定程序关闭;
- 5) 待完全停机后, 关闭电柜内总闸;
- 6) 关闭脉冲除尘器;
- 7) 关闭空压机及其他配套设备。

3.3 调试与运行原则

- 1) 调节进料皮带速度、主机出料口大小使主机与返料提升机处于最佳工作负荷 (主机与提升机工作电流不应时常超过设定值)。



晨兴机械
Shengxing Machinery

桂林晟兴机械制造有限公司 Guilin Shengxing Machinery Manufacturing Co., Ltd.

- 2) 分析机的转速根据产品的目数来调节（转速越快则产品越细）；
- 3) 开机前主机闸阀调为设定值的一半左右，正常后调回原来的设定值；
- 4) 主机转速（通过主机变频器调节）应合理，不宜使主机产生过大震动；
- 5) 进料皮带在正常运行时不应频繁启停，造成主机电流不稳定，震动过大，增加元器件工作负荷。（若频繁启停，应调低进料皮带速度直至问题解决）；
- 6) 返料提升机料量为料容器的七成左右最佳（若超过应调小主机出料口）；
- 7) 风机的转速基本达到额定电流值；

3.4 注意事项

- 1) 新安装的设备须进行实验性试机，以检查安装的正确性和可靠性。（空机试机观察设备是否振动过大，检查各部件转动的灵活性，有无过热现象、螺栓是否松动。经调整后方可投料试产，一小时后再停机检查以上项目，才可转入生产。
- 2) 设备安装半年内为磨合期，震动较大，应每天检查加固各处螺栓；
- 3) 经常检查各轴承部位，有不正常杂音、或温升过高应立即停机检查，排除故障。
- 4) 本设备是通过磨辊与磨环之间的相互作用碾碎物料，物料大小不一，因此机器运转噪音和振动较大，但声音应是比较均匀的；若发现声音异常或主机电流突然升高且较长时间不能恢复，则应立即停机检查，排除故障。
- 5) 进入主机碾磨的物料应以块状为主，如粉状或者块状中粉较多则会降低产量。
- 6) 分析机的转速越高，成品粒度越细，产量相应低；反之转速低，粒度越粗，产量相应高，用户须根据实际情况细心调节；
- 7) 遇中途停电或机器故障，再次启动前，一定先将主机及管道内物料清理干净！然后才可按磨粉机的启动程序进行；



四、操作规程

- 1) 只有读懂本说明书（包括电控柜说明书）及了解机器性能者，才能操作本机器；
- 2) 要有严格的交接班制，班内有交接班记录，详细记录机器运转状况（包括机器运行，润滑，各处温度，密封等），每班产量，质量，电压，电流及故障；
- 3) 开、停机必须严格按照前章规定；
- 4) 工作地点应保持清洁，有序，禁止在机房内堆放杂物；
- 5) 每班下班时应停机清洁机器；
- 6) 禁止在机器运转时检修、注油或清洁擦拭；
- 7) 严禁设备带着“故障”工作，一旦发现故障应立即停机修理。

五、故障分析与排除

故障点	故障	诱发原因	解决方法
主机	震动大	1) 主机转速过快;	调整转速;
		2) 主机物料过少, 电流低;	确保脉冲是否通畅;
		3) 皮带进料不均匀;	检查磨辊轴承是否损坏;
		4) 脉冲排气不畅, 主机内部细粉过多;	确保皮带进料均匀进料。
		5) 磨辊不能转动。	
主机	磨辊不转动;	1) 防尘盖松动, 粉尘进入	更换轴承, 做好密封清洗、加注润滑脂;
	磨辊轴承损坏过频;	2) 轴承卡死;	
主机	减速机声音异常	1) 缺油;	加油, 更换尼龙棒
		2) 联轴器间的尼龙棒磨损严重。	
分析机	成品粉易跑粗	粗粉收集锥到返料提升机的溜槽集料太多; 分析机电流突然变化; 风机的电流突然产生变化, 分析机的转速和风机的转速没有同步调整。	提高分析机转速或降低风机的转速; 调整分析机系统内的正负压比。
半成品提升机	负荷过大易跳闸	1) 主机出料口过大	调小主机出料口
返料提升机	链条链轮异常响声	1) 链条磨损或松动;	加油, 调节减速机与提升机传动轴的轴距。
		2) 链条链轮间无润滑油。	
	负荷过大易跳闸	1) 主机出料过多;	调小主机出料口;
		2) 成品粉体分级不干净;	查看脉冲系统运行是否正常
循环系统	循环系统往外喷粉	1) 系统内漏气;	查漏点, 做密封;
		2) 脉冲出现故障;	查看脉冲运行是否正常。
		3) 系统正压过大。	
脉冲	气缸不工作, 排气口漏粉	1) 脉冲阀、电磁阀故障;	修理或更换脉冲控制箱、脉冲阀以及控制阀;
除尘系统		2) 布袋破损系统内漏气, 脉冲出现故障。	更换或修补除尘布袋

六、磨粉机的润滑

为保证机器正常运转和延长寿命，必须按下图表进行有效加油。

其中主机传动装置，提升机涡轮箱，高压离心鼓风机传动轴承座用机油润滑（特别注意加油位高低，主机齿轮箱到油视镜中线即可，提升机减速箱不要高于油标的一半，高压离心鼓风机的又平面应到传动轴轴径上部）；其余用润滑脂润滑。

新机使用时，因磨合过程可能会有一些细小脱落的铁屑，赃物。为使机器过早磨损，应在开机一周后换一次油，以后可以按润滑表周期换油。每次换油时应将旧油放干净后，用煤油或者柴油冲洗内部，在注入新润滑油。平时检查巡视机油油位，过低时及时添加。突然油位猛降时检查是否油封漏油，要及时排除故障。

主机是靠其内部的螺杆泵供油，所以运转方向不能长时间反转，反转了则无油运行。

加润滑油应滤出杂质，注意注油口清洁，以免带进泥沙污物；加润滑油脂同样要注意注油口的清洁。磨辊装置的工作条件最恶劣，工作 72 小时内必须按需加注润滑脂。所配电动机的润滑参照电动机说明书或电动机标准实施。

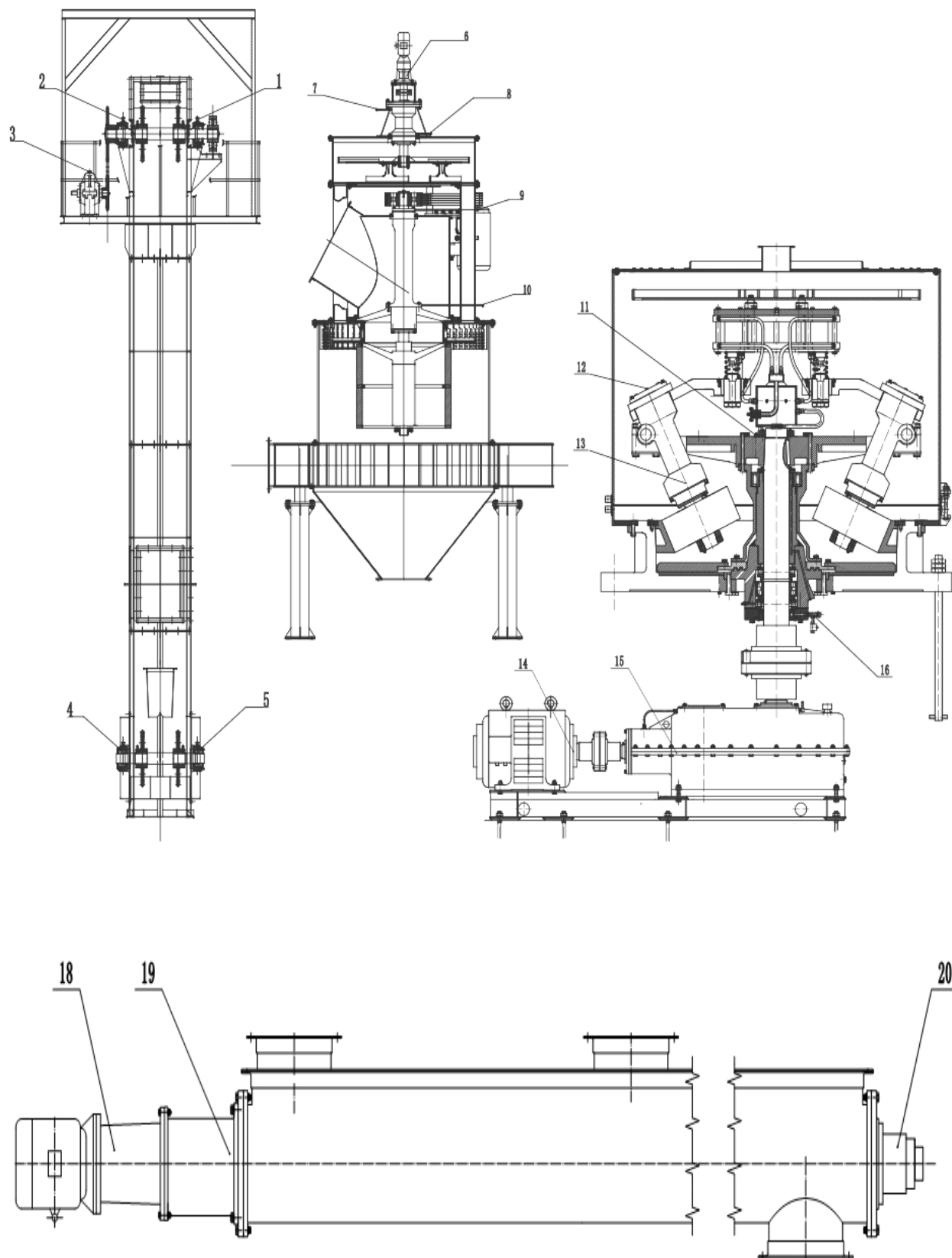


图 4 润滑点对照图



序号	润滑部位	润滑脂类型	润滑周期 (h)	更换周期
1	提升机上部轴承座 (右)	3 号锂基脂	100	一年清洗更换
2	提升机上部轴承座 (左)	3 号锂基脂	100	一年清洗更换
3	提升机减速机	46 号机油		6 个月清洗更换
4	提升机下部轴承座 (右)	3 号锂基脂	100	维修时清洗更换
5	提升机下部轴承座 (左)	3 号锂基脂	100	维修时清洗更换
6	导料系统减速机	46 号机油		6 个月清洗更换
7	导料盘传动轴承座 (上轴承)	3 号锂基脂	100	维修时清洗更换
8	导料盘传动轴承座 (下轴承)	3 号锂基脂	100	维修时清洗更换
9	分析机轮传动轴承 (上轴承)	高温高速润滑脂	300	维修时清洗更换
10	分析机轮传动轴承 (下轴承)	高温高速润滑脂	300	维修时清洗更换
11	主轴中心轴 (上轴承)	3 号锂基脂	100	维修时清洗更换
12	主轴中心轴 (下轴承)	3 号锂基脂	100	维修时清洗更换
13	磨辊装置 (上轴承)	3 号锂基脂	100	维修时清洗更换
14	磨辊装置 (下轴承)	3 号锂基脂	100	维修时清洗更换
15	主机电机轴承	高温高速润滑脂	300	维修时清洗更换
16	减速机箱总成	46 号机油		6 个月清洗更换
17	风机轴承座	46 号机油		6 个月清洗更换
18	螺旋电机轴承	3 号锂基脂		维修时清洗更换
19	螺旋轴承	3 号锂基脂		维修时清洗更换
20	螺旋轴承	3 号锂基脂		维修时清洗更换

表 2 润滑周期表